Análisis

Proceso de manufactura Litotricia Intravascular IVL

Manufactura medica - 2026

Alonso Guevara Acosta
205610653

Alajuela, San Antonio
Febrero 2026

Introducción

El presente documento tiene como finalidad evaluar los conocimientos adquiridos sobre el proceso de manufactura y ensamblaje de dispositivos periféricos utilizados en el tratamiento mediante Litotricia Intravascular (IVL).

Este trabajo busca presentar una comprensión estructurada del proceso productivo, basada en investigación técnica y ejercicios de autoevaluación, desde la perspectiva de un Técnico en Ingeniería.

A lo largo del documento se describe la arquitectura general del sistema, el flujo estándar de manufactura, las posibles maquinarias involucradas y sus parámetros críticos, así como el análisis estadístico del proceso (SPC) y su relación con el desempeño clínico.

Para el desarrollo de este análisis se utilizó información proveniente de fuentes técnicas disponibles públicamente, así como herramientas de inteligencia artificial empleadas como recurso de tutoría y validación conceptual.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

índice

Introducción 2
General 5
1. Proceso general y objetivo. 5
2. Arquitectura del sistema. 5
3. Flujo del proceso 6
Procesos Críticos 7
4 Extrusión 7
4.1 Objetivo del proceso 7
4.2 Maquinaria Involucrada 7
4.3Parámetros Críticos del Proceso 8
4.4 CTQs Asociados 9
4.5 Riesgo Clínico Asociado 9
4.6 Señales SPC ante Degradación del Proceso 9
5.Blow Forming. 10
5.1 Objetivo del proceso 10
5.2 Maquinaria Involucrada 10
5.3Parámetros Críticos del Proceso 11
5.4 CTQs Asociados 11
5.5 Riesgo Clínico Asociado 11
5.6 Señales SPC ante Degradación del Proceso 12
6. Integración balón–shaft (bonding térmico) 12
6.1 Objetivo del proceso 12
6.2 Maquinaria Involucrada 13
6.3Parámetros Críticos del Proceso 14
6.4 CTQs Asociados 14
6.5 Riesgo Clínico Asociado 14
6.6 Señales SPC ante Degradación del Proceso 14

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

7. Sistema eléctrico 15
7.1 Objetivo del proceso 15
7.2 Componentes del sistema 15
7.3 Proceso de integración. 16
7.4 Parámetros Críticos del Proceso 16
7.5 CTQs Asociados 16
7.6 Riesgo Clínico Asociado 17
7.7 Señales SPC ante Degradación del Proceso 17
8. Sistema Proximal (Hub, Conexión de Inflado y Conector Eléctrico) 17
8.1 Objetivo del proceso 17
8.2 Componentes Principales 18
8.3 Proceso de Integración 18
8.4Parámetros Críticos del Proceso 18
8.5 CTQs Asociados 19
8.6 Riesgo Clínico Asociado 19
8.7 Señales SPC ante Degradación del Proceso 19
9. Testing final 19
9.1 Objetivo del proceso 19
9.2 Pruebas Funcionales Principales 20
9.3Parámetros Críticos del Proceso 20
9.4 CTQs Asociados 20
9.5 Riesgo Clínico Asociado 20
9.6 Señales SPC ante Degradación del Proceso 21
Conclusión 21

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

General

1. Proceso general y objetivo.

El procedimiento de Litotricia Intravascular (IVL) consiste en la introducción de un catéter a través de una arteria, con el objetivo de posicionar un balón médico en la zona afectada por calcificación vascular.

Una vez correctamente posicionado, el balón se infla hasta su diámetro nominal mediante solución salina mezclada con medio de contraste radiopaco, lo que permite su visualización bajo fluoroscopia.

Posteriormente, el sistema genera pulsos controlados de presión acústica que se transmiten a través del fluido del balón, produciendo microfracturas en el calcio vascular.

Este proceso facilita la posterior expansión adecuada de un stent, restaurando el flujo sanguíneo normal.

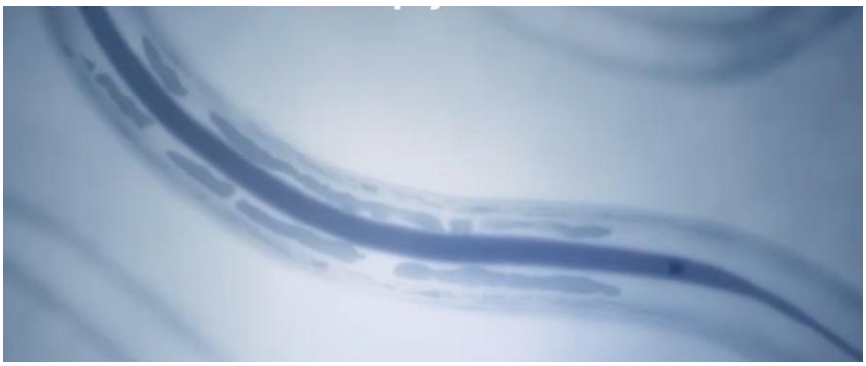

Imagen tomada de https://www.youtube.com/watch?v=omlCdja_inI

2. Arquitectura del sistema.

El sistema IVL se compone de cuatro elementos principales:

Generador o Consola: Controla la energía suministrada, el conteo de pulsos y los sistemas de seguridad eléctrica. Es programable, portátil y reutilizable.

Cable Conector: Transmite la energía eléctrica desde la consola hacia el catéter, garantizando continuidad e integridad de impedancia.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

Catéter: Integra el shaft multilumen, el balón, los emisores y los marcadores radiopacos. Es un dispositivo de un solo uso y constituye el foco principal del proceso de manufactura descrito en este documento.

Sistema de inflado: Dispositivo externo de presión manual con control manométrico, encargado de inyectar solución salina con medio de contraste para inflar el balón hasta su diámetro nominal.

Imagen tomada de https://siprotec.com.ar/shockwave-medical/

3. Flujo del proceso

Con base en la investigación técnica realizada, se propone el siguiente flujo funcional estimado del proceso de manufactura del catéter IVL.

El diagrama representa la secuencia lógica de integración de subensambles, así como los puntos de control intermedio y validación final.

Para facilitar la interpretación visual, se asigna la siguiente codificación por color:

- **Celeste:** Inicio de subproceso o proceso primario de transformación.
- **Azul:** Subensambles e integración progresiva del dispositivo.
- **Verde:** Estaciones de inspección, validación o control metrológico.
- **Rosa:** Liberación final del producto (empaque estéril).

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

Flujo Estándar Estimado

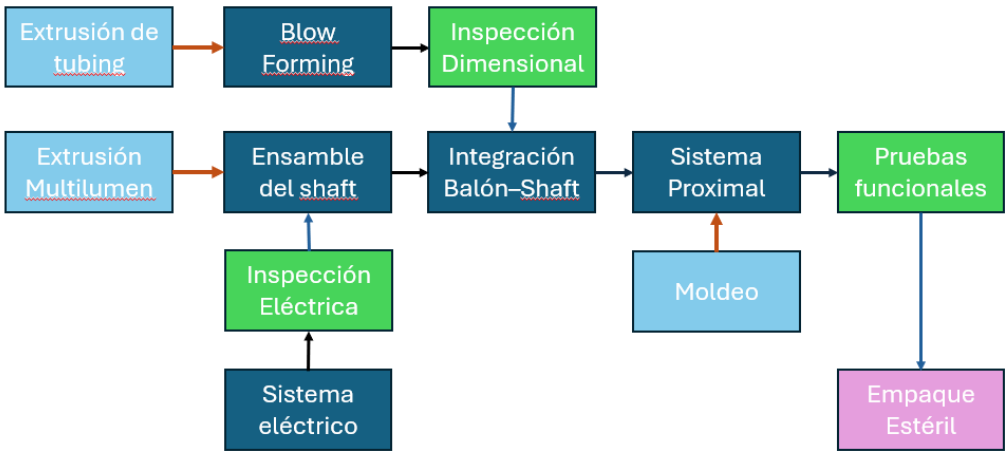

Diagrama de flujo de diseño propio con objeto de poner en contexto la investigación realizada.

Procesos Críticos

4 Extrusión

4.1 Objetivo del proceso

La extrusión es el proceso mediante el cual se transforma el polímero médico en un perfil tubular continuo (mono o multilumen), controlando con alta precisión el diámetro interno (ID), diámetro externo (OD), espesor de pared y concentricidad.

El polímero es fundido bajo control térmico por zonas y transportado mediante un tornillo helicoidal hacia un dado (die) de geometría específica, donde se forma el perfil requerido. Posteriormente, el tubo es estabilizado dimensionalmente mediante sistemas de enfriamiento y control de tiraje.

Este proceso es crítico, ya que define la base geométrica sobre la cual se realizarán etapas posteriores como blow forming y ensamblaje.

4.2 Maquinaria Involucrada

Extrusora médica de alta precisión

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

Componentes principales:

- Tolva con sistema de secado/deshumidificación: Controla el contenido de humedad del polímero para evitar degradación térmica y formación de microvoids.
- Barril con control térmico por zonas: Permite establecer un perfil de temperatura adecuado para cada etapa del tornillo.
- Tornillo de extrusión: Controla presión y homogeneidad del melt.
    - Zona de alimentación
    - Zona de compresión
    - Zona de dosificación
- Die (dado) térmicamente controlado: Define la geometría final del perfil (mono o multilumen).
- Mandrel interno: Mantiene la formación del diámetro interno y la concentricidad del lumen.
- Sistema de tiraje (puller): Controla la velocidad lineal del tubing, influyendo directamente en espesor de pared y diámetro final.
- Tanque de enfriamiento termo-controlado: Solidifica el polímero bajo condiciones estables para minimizar tensiones internas.
- Sistema de medición láser en línea: Monitorea OD (y en algunos sistemas ID), permitiendo retroalimentación automática para ajuste del tiraje o presión.

Imagen tomada de https://es.made-in-china.com/

4.3Parámetros Críticos del Proceso

- Temperatura por zona del barril
- Temperatura del die
- Velocidad del tornillo
- Presión de melt
- Velocidad del puller
- Humedad del polímero

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

- Concentricidad del mandrel

4.4 CTQs Asociados

- Diámetro externo (OD)
- Diámetro interno (ID)
- Espesor de pared
- Ovalidad
- Concentricidad
- Ausencia de microvoids

4.5 Riesgo Clínico Asociado

Una variación en el espesor o concentricidad puede amplificarse durante el proceso de blow forming, generando zonas de adelgazamiento crítico (thin spots), lo que aumenta el riesgo de ruptura del balón o expansión no uniforme.

4.6 Señales SPC ante Degradación del Proceso

El monitoreo estadístico del proceso de extrusión permite identificar desviaciones antes de que se conviertan en defectos funcionales. Las señales más comunes ante degradación incluyen:

1. Drift en diámetro externo (OD)

- Tendencia progresiva de la media hacia LSL o USL.
- Cp estable, pero reducción de Cpk.
- Posible causa: cambio en velocidad del puller o variación térmica en el die.

2. Aumento de variabilidad en espesor de pared

- Incremento en sigma (σ).
- Disminución simultánea de Cp y Cpk.
- Posible causa: inestabilidad térmica, humedad del polímero o desgaste del tornillo.

3. Pérdida de concentricidad

- Incremento en ovalidad o variación radial.
- Señal OOT antes de OOC.
- Posible causa: desalineación del mandrel o vibración mecánica.

4. Microvoids internos

- No siempre detectables en medición dimensional.
- Pueden manifestarse como fallas posteriores en blow forming.
- Posible causa: humedad excesiva o degradación térmica del polímero.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

5.Blow Forming.

5.1 Objetivo del proceso

El proceso de blow forming tiene como finalidad transformar el tubing extruido en un balón médico de geometría controlada, mediante la aplicación simultánea de calor, presión interna y estiramiento axial.

Durante este proceso se produce una reorientación molecular del polímero, lo que determina propiedades mecánicas críticas como:

- Resistencia a burst
- Compliance
- Uniformidad de expansión
- Espesor final de pared

El blow forming representa una de las etapas más críticas del proceso de manufactura, ya que define la integridad estructural y el desempeño clínico del dispositivo.

Imagen tomada de https://www.bwtec.com

5.2 Maquinaria Involucrada

Un sistema típico de blow forming para balones médicos incluye:

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

- Sistema de calentamiento localizado: Control térmico por zonas, mediante resistencias o aire caliente, para alcanzar temperatura de transición adecuada del polímero.
- Molde de precisión: Cavidad mecanizada que define diámetro nominal, longitud útil y geometría del balón.
- Sistema de presión interna controlada: Genera expansión radial progresiva del tubing.
- Sistema de estiramiento axial (axial stretch): Controla elongación del polímero y orientación molecular.
- Sistema de enfriamiento controlado: Fija la estructura molecular y estabiliza dimensiones finales.

5.3Parámetros Críticos del Proceso

- Temperatura de calentamiento
- Tiempo de exposición térmica
- Presión interna aplicada
- Rampa de presión
- Tiempo de sostenimiento
- Velocidad y magnitud de estiramiento axial
- Perfil de enfriamiento

Pequeñas variaciones en estos parámetros pueden generar diferencias significativas en espesor y comportamiento mecánico del balón.

5.4 CTQs Asociados

- Diámetro nominal del balón
- Espesor de pared
- Uniformidad radial
- Simetría
- Longitud efectiva
- Resistencia a burst
- Integridad estructural en zona de transición

5.5 Riesgo Clínico Asociado

Variaciones en espesor o simetría pueden generar:

- Zonas de adelgazamiento crítico (thin spots)

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

- Ruptura prematura bajo presión
- Expansión no uniforme
- Apposition deficiente contra la pared vascular
- Reducción en la eficacia de transmisión de energía acústica

Debido a que el balón actúa como medio de acople para la energía IVL, cualquier alteración estructural puede impactar directamente el desempeño terapéutico.

5.6 Señales SPC ante Degradación del Proceso

Drift en diámetro nominal

- Tendencia progresiva hacia LSL o USL.
- Cp estable, pero reducción de Cpk.
- Posible causa: variación térmica o descalibración de presión.

Aumento de variabilidad en espesor

- Incremento en sigma.
- Disminución simultánea de Cp y Cpk.
- Posible causa: inestabilidad en rampa de presión o estiramiento axial inconsistente.

Reducción en margen de burst

- Valores promedio más cercanos al límite inferior.
- Señal temprana de subcalentamiento o insuficiente orientación molecular.

6. Integración balón–shaft (bonding térmico)

6.1 Objetivo del proceso

La integración balón–shaft tiene como finalidad unir estructural y herméticamente el cuello del balón (balloon neck) con el shaft multilumen del catéter.

Esta unión debe:

- Sellar completamente el lumen de inflado.
- Resistir presión repetida.
- Mantener alineación axial.
- No generar rebabas internas ni deformaciones.

Se considera una de las zonas estructuralmente más críticas del dispositivo.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

Tipo de Unión

Dependiendo del diseño, la unión puede realizarse mediante:

- Bonding térmico directo (fusión molecular controlada).
- Adhesivo UV médico.
- Adhesivo térmico.
- Combinación híbrida.

En balones de alta presión, el bonding térmico es común debido a su mayor integridad estructural.

6.2 Maquinaria Involucrada

Un sistema típico de bonding térmico incluye:

- Herramental de sujeción y alineación.
- Elemento calefactor controlado por temperatura.
- Sistema de presión controlada.
- Temporizador programable.
- Sistema de enfriamiento o fijación posterior.

La precisión en alineación es crítica para evitar excentricidad o deformación del cuello del balón.

Imagen tomada de https://www.bwtec.com

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

6.3Parámetros Críticos del Proceso

- Temperatura de unión
- Tiempo de aplicación
- Presión aplicada
- Geometría del tooling
- Compatibilidad de materiales
- Alineación axial

Variaciones mínimas pueden afectar la integridad del sello.

6.4 CTQs Asociados

- Integridad de sellado (Leak rate)
- Fuerza de unión (Pull test)
- Alineación balón–shaft
- Integridad visual del neck
- Ausencia de rebabas internas

6.5 Riesgo Clínico Asociado

- Microfugas
- Pérdida de presión durante inflado
- Expansión incompleta
- Desprendimiento parcial
- Ruptura en zona de transición

Debido a que esta unión soporta presión interna directa, cualquier degradación estructural puede comprometer la seguridad del procedimiento.

6.6 Señales SPC ante Degradación del Proceso

Subcalentamiento

- Reducción en fuerza de unión.
- Aumento en tasa de fuga.
- Cp estable pero Cpk decreciente si hay drift térmico.

Sobrecalentamiento

- Deformación del cuello del balón.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

- Adelgazamiento local.
- Posible reducción en margen de burst.
- Incremento de variabilidad (sigma).

Desalineación mecánica

- Aumento en ovalidad o excentricidad.
- Variación en longitud efectiva del balón.
- Señales OOT antes de OOC.

7. Sistema eléctrico

7.1 Objetivo del proceso

La integración del sistema eléctrico tiene como finalidad incorporar al shaft el arreglo de emisores de litotricia y su correspondiente cableado, garantizando:

- Continuidad eléctrica
- Impedancia controlada
- Aislamiento adecuado
- Integridad mecánica bajo flexión

Este sistema es responsable de convertir la energía eléctrica suministrada por la consola en pulsos de presión acústica dentro del balón.

7.2 Componentes del sistema

- Arreglo de emisores (spark-based o tecnología equivalente)
- Conductores eléctricos internos
- Aislamiento dieléctrico
- Conector proximal
- Encapsulado distal

El arreglo suele estar distribuido longitudinalmente dentro del balón, puede integrarse como subensamble previamente validado por proveedor especializado o ensamblarse internamente bajo procesos controlados de microintegración eléctrica.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

Imagen tomada de https://shockwavemedical.com/

7.3 Proceso de integración.

El proceso puede incluir:

- Inserción del cableado por el lumen eléctrico del shaft.
- Posicionamiento preciso del arreglo distal.
- Fijación mecánica o encapsulado.
- Conexión eléctrica proximal.
- Sellado o potting en zonas críticas.

Este proceso requiere control de alineación y manejo cuidadoso para evitar microfracturas del conductor.

7.4 Parámetros Críticos del Proceso

- Integridad del aislamiento
- Resistencia eléctrica total
- Impedancia del circuito
- Posicionamiento axial del arreglo
- Ausencia de daño por flexión

7.5 CTQs Asociados

- Continuidad eléctrica
- Valor de impedancia dentro de rango
- Estabilidad de señal bajo prueba dinámica

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

- Integridad visual del encapsulado

7.6 Riesgo Clínico Asociado

Una variación en el sistema eléctrico puede generar:

- Disminución en amplitud del pulso
- Energía inconsistente
- Fractura incompleta del calcio
- Procedimiento prolongado
- Variabilidad en desempeño clínico

A diferencia de procesos estructurales, este bloque impacta directamente la eficacia terapéutica.

7.7 Señales SPC ante Degradación del Proceso

Drift en impedancia promedio

- Cp estable, Cpk decreciente.
- Posible daño progresivo en conexión o conductor.

Variabilidad intermitente

- Señal de microfractura o compresión mecánica.
- Puede no detectarse en pruebas estáticas.

Aumento en fallas bajo flexión

- Indica debilidad mecánica en conductor o aislamiento.

8. Sistema Proximal (Hub, Conexión de Inflado y Conector Eléctrico)

8.1 Objetivo del proceso

El sistema proximal tiene como finalidad integrar las interfaces del dispositivo con el entorno clínico, permitiendo:

- Conexión segura al sistema de inflado.
- Conexión eléctrica estable a la consola.
- Transmisión eficiente de energía y presión.
- Manipulación controlada por el médico.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

Aunque no participa directamente en la generación del pulso, su correcta integración es esencial para la funcionalidad completa del dispositivo.

8.2 Componentes Principales

- Hub o cuerpo proximal moldeado.
- Puerto de inflado (Luer lock).
- Sello interno del lumen de inflado.
- Conector eléctrico proximal.
- Sistema de alivio de tensión (strain relief).

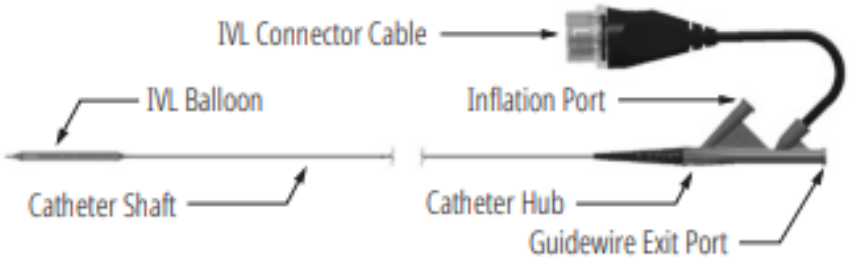

Imagen tomada de https://shockwavemedical.com/

8.3 Proceso de Integración

El proceso puede incluir:

- Inserción y fijación del shaft en el hub.
- Sellado del lumen de inflado.
- Conexión y fijación del cableado al conector proximal.
- Aplicación de adhesivo estructural o potting.
- Curado controlado (térmico o UV).
- Inspección visual y dimensional.

La alineación axial y la correcta distribución del adhesivo son críticas para evitar fugas o fallas eléctricas.

8.4Parámetros Críticos del Proceso

- Volumen de adhesivo aplicado.
- Tiempo y temperatura de curado.
- Alineación del shaft en el hub.
- Integridad del sello del lumen.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

- Fuerza de fijación del conector eléctrico.

8.5 CTQs Asociados

- Hermeticidad del sistema proximal.
- Estabilidad mecánica bajo tracción.
- Continuidad eléctrica en conector.
- Ausencia de rebabas o residuos internos.

8.6 Riesgo Clínico Asociado

Una falla en el sistema proximal puede generar:

- Fuga de presión durante inflado.
- Pérdida de energía eléctrica.
- Desconexión parcial durante procedimiento.
- Dificultad en manipulación clínica.

Aunque el riesgo estructural es menor que en el balón, una falla en esta zona compromete la operación completa del sistema.

8.7 Señales SPC ante Degradación del Proceso

Incremento en fallas de leak test proximal

- Posible exceso o defecto de adhesivo.

Variación en resistencia eléctrica en conector

- Indica posible mala fijación o daño del conductor.

Aumento en fallas de pull test

- Señal de curado insuficiente o mala preparación superficial.

9. Testing final

9.1 Objetivo del proceso

El testing final tiene como finalidad verificar que el dispositivo ensamblado cumple con los requisitos funcionales, dimensionales y de seguridad antes de su liberación a empaque estéril.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

Esta etapa no corrige defectos; los detecta.
Por lo tanto, representa la última barrera de control antes de la liberación del producto.

9.2 Pruebas Funcionales Principales

Dependiendo del diseño del dispositivo, el testing puede incluir:

- Leak test (hermeticidad del balón y sistema proximal)
- Burst test (resistencia a presión máxima)
- Verificación dimensional final
- Prueba de continuidad eléctrica
- Medición de impedancia
- Verificación de generación y conteo de pulsos
- Inspección visual bajo aumento

9.3Parámetros Críticos del Proceso

- Tasa máxima de fuga permitida
- Presión de ruptura mínima
- Rango aceptable de impedancia
- Estabilidad de señal bajo activación
- Integridad visual de zonas críticas (neck, encapsulado, hub)

9.4 CTQs Asociados

- Integridad estructural completa
- Desempeño eléctrico consistente
- Conformidad dimensional final
- Ausencia de contaminación visible

9.5 Riesgo Clínico Asociado

Fallas no detectadas en esta etapa pueden traducirse en:

- Ruptura prematura del balón
- Pérdida de presión durante el procedimiento
- Energía terapéutica insuficiente
- Procedimiento prolongado o ineficaz

El testing final asegura que el desempeño esperado del dispositivo sea consistente con su diseño validado.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.

9.6 Señales SPC ante Degradación del Proceso

Incremento progresivo en fallas de leak test

- Posible degradación en bonding o sistema proximal.

Disminución en margen de burst promedio

- Señal de variación en blow forming.

Drift en impedancia eléctrica

- Posible estrés mecánico en sistema eléctrico.

El análisis de tendencias permite identificar problemas sistémicos antes de que generen impacto clínico.

Conclusión

El proceso de manufactura del catéter IVL integra múltiples disciplinas técnicas, incluyendo transformación de polímeros, control térmico y mecánico, microintegración eléctrica y validación funcional bajo estándares regulados.

Cada etapa del flujo productivo no solo cumple una función estructural o eléctrica, sino que impacta directamente el desempeño clínico del dispositivo. Variaciones aparentemente menores en parámetros como temperatura, presión, alineación o rigidez pueden amplificarse en fases posteriores, afectando la integridad estructural o la eficacia terapéutica.

A lo largo de este análisis se identificaron los puntos de mayor criticidad dentro del proceso, así como las señales estadísticas que permiten detectar degradaciones antes de que se conviertan en fallas funcionales. Esto refuerza la importancia de un enfoque preventivo basado en control estadístico del proceso (SPC), validación continua y evaluación de riesgo.

Desde una perspectiva de ingeniería, la comprensión integral del flujo —desde la extrusión hasta el testing final— permite no solo reaccionar ante defectos, sino anticiparlos. En dispositivos terapéuticos como IVL, donde la seguridad y eficacia clínica son primordiales, la disciplina en el control de proceso representa un elemento esencial para garantizar consistencia, confiabilidad y protección del paciente.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de ninguna compañía de manufactura médica.